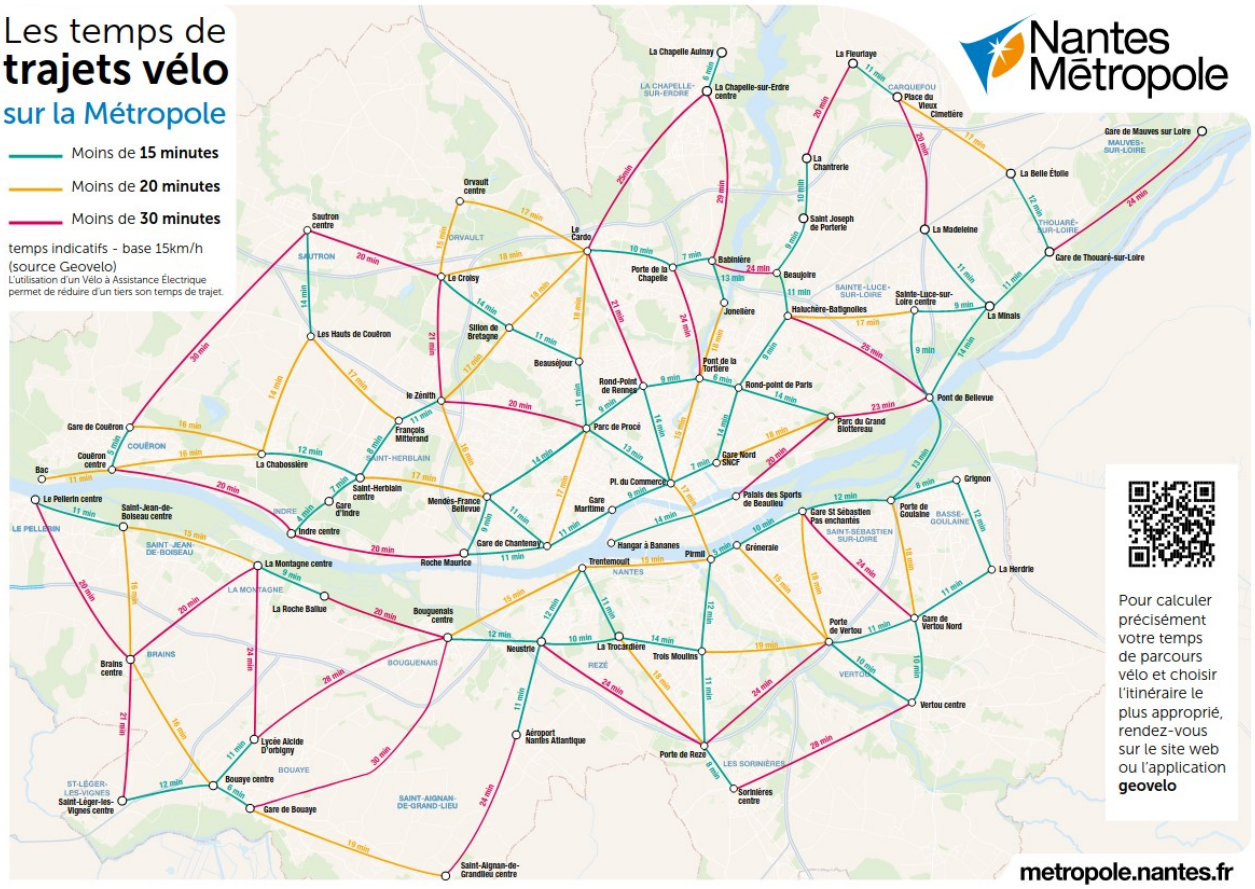
Mini Projet 6 : Trouver son chemin en vélo

1 Description du projet

A partir d'un carte fournie par Nantes métropole (voir ci-dessous), nous allons créer une application Python qui calcule le meilleur trajet en vélo (le plus rapide !) entre deux lieux.



Fichier disponible ici :
https://external-content.duckduckgo.com/iu/?u=https%3A%2F%2Fnaobike.com%2Fwp-content%2Fuploads%2F2022%2F08%2Ftemps-de-trajet-a-velo-nantes-2021-1.jpg&f=1&nofb=1&ipt=83a3ba5194cb0baa424c23e1356057b633c58d289ce9cada78f78ae0e0e8a814

CAHIER DES CHARGES :

On partira d'un fichier `arrets.csv` fourni (version 2025) reprenant les principaux points d'arrêts vélo ainsi que les temps en minutes pour aller de l'un à l'autre.

Partie application python :

- Creér le graphe associé au fichier csv.
- En utilisant l'algorithme de Dijkstra, calculer le meilleur trajet en vélo entre deux arrêts.

Partie affichage :
On utilisera le module `folium` afin de créer un affichage interactif de la carte du trajet obtenu.

Partie IHM :
L'interface se fera à l'aide de `tkinter` ou `flask` pour demander à l'utilisateur les arrêts saisis et afficher la carte obtenue.

Un historique des trajets sera sauvegardé au format .txt

Le fichier README du projet expliquera clairement :

- le fonctionnement de l'application, ainsi que les bibliothèques à utiliser
- le lien entre les fichiers (.py, .txt et .csv)
- les rôles de chacun dans le projet.

Il comportera une représentation précise du du graphe.

Une évolution du projet est la mise à jour du graphe à l'aide de l'API du site de nantes métropole. (par ex. https://data.nantesmetropole.fr/explore/dataset/244400404_schema-directeur-infrastructures-cyclables-nantes-metropole/table/)

Ressources :

- La documentation de `folium` pour afficher les cartes en python

https://python-visualization.github.io/folium/latest/getting_started.html

- L'utilisation de `geopy` ; solution libre pour trouver les coordonnées GPS d'un point à partir d'une adresse au format str dans le fichier adresse.py :

```python
import geopy
from geopy.geocoders import Nominatim

# Création d'un objet géocodeur Nominatim
geolocator = Nominatim(user_agent="my_geocoder")

# Géocodage d'une adresse
location = geolocator.geocode("Bac, Pays de la Loire, France")

# Affichage des informations de localisation
print(f"Adresse: {location.address} Latitude: {location.latitude} Longitude: {location.latitude}")
```

Voir la doc https://github.com/geopy/geopy

- Pour `tkinter`, on peut se référer à la base :

(à part de la page 75 du pdf)
https://ia600506.us.archive.org/8/items/apprendre-a-programmer-avec-python-3/apprendre-a-programmer-avec-python-3.pdf

2 EVALUATION (/31)

Fonctionnalités demandées :

• *Création de graphe à partir du fichier csv*	***/2***	• *IHM : Afficher l'itinéraire correspondant et le temps total*	***/2***
• *Déterminer le meilleur chemin par Dijkstra*	***/3***	• *IHM : Afficher la carte*	***/2***
• *Calculer le temps total*	***/1***	• *Garder un historique dans un fichier txt*	***/2***
• *IHM : Saisie du lieu de départ et d'arrivée*	***/2***	• *Représentation visuelle du graphe (dans le README)*	***/2***
• *IHM : Récupérer les coord. GPS des lieux*	***/2***		

Fonctionnalités BONUS :

• *Récupération automatisée des positions vélo via l'API de nantes métropole*	**+3**	• *Gérer la connexion avec un identifiant, relié à l'historique*	**+2**

Code :

• *Lisibilité du code, clarté et variables explicites*	**/2**	• *Commentaires pertinents au fil du code (ni trop ni trop peu...)*	**/2**
• *Pertinence des attributs et méthodes*	**/1**	• *Documentation précise de toutes les fonctions*	**/2**
• *Organisation du projet et arborescence claires et explicites*	**/1**	• *Travail réparti équitablement et efficace par branche sur GIT*	**/2**
• *Readme clair, complet et efficace*	**/1**	• *Citer les sources (web, prompts IA)*	**/2**

Les compétences évaluées :

	D	C	B	A
APP	• Mobiliser les concepts et les technologies adaptés au problème			
	Pas d'implémentation du graphe.	*Implémentation du graphe. Pas d'utilisation de l'algo de Dijkstra.*	*Implémentation efficace du graphe. Appropriation de l'algorithme de Dijkstra, mais implémentation difficile (AIDE).*	*Implémentation efficace du graphe. Appropriation et implémentation réussie de l'algorithme de Disjktra.*
	• Rechercher l'information utile à l'aide de sources fiables			
	Recherche d'informations globale, sans stratégie.	*Utilisations des exemples, avec une ré-appropriation manifeste. Codes externes peu ou mal utilisés.*	*Recherches effectives dans les docs à disposition. Les codes utilisés ne sont pas toujours adaptés.*	*Recherches précises disponibles, dans les docs et sur le web. Codes adaptés pour répondre au problème.*
REA	• Concevoir une solution algorithmique en réponse à un problème • Imaginer et concevoir une solution, décomposer en blocs, se ramener à des sous-problèmes simples et indépendants, adopter une stratégie appropriée			
	APP NE FONCTIONNE PAS Aucune des fonctionnalités n'est remplie.	APP NE FONCTIONNE PAS Saisie le lieu de départ et le lieu d'arrivée. OU Affichage d'un itinéraire et du temps total correspondant. OU Calcul le plus court chemin.	APP PARTIELLEMENT FONCTIONNELLE Saisie le lieu de départ et le lieu d'arrivée. ET/OU Affichage d'un itinéraire et du temps total correspondant. ET/OU Calcul le plus court chemin.	APP FONCTIONNELLE Saisie le lieu de départ et le lieu d'arrivée. Calcul le plus court chemin Affichage de l'itinéraire. correspondant et le temps total.
COM	• Communiquer à l'écrit en utilisant un langage rigoureux et des outils pertinents			
	Pas de commentaires, ni explications dans le README pour l'utilisateur.	Explications confuses dans le README. ET Commentaires partiels ou lacunaires.	Explications confuses dans le fichier README, mais graphe présent OU Commentaires partiels ou lacunaires.	Explications claires dans le README et les commentaires.- Graphe représenté. Commentaires pertinents et détaillés.
	• Travail d'équipe efficace			
	Pas de répartition des tâches. Travail centralisé.	Répartition ds tâches effectives, mais peu efficace. Mise en commun difficile.	Travail par répartition des tâches. Mises en commun régulières.	Travailler à plusieurs de façon efficace. Répartition précise des tâches, en fonction des capacités de chacun. Utilisation d'outils collaboratifs.